

《数字电子技术》复习

一、主要知识点总结和要求

1. 数制、编码及其转换：**要求：能熟练在 10 进制、2 进制、8 进制、16 进制、8421BCD、格雷码之间进行相互转换。**

举例 1: $(37.25)_{10} = ()_2 = ()_{16} = ()_{8421BCD}$

解: $(37.25)_{10} = (100101.01)_2 = (25.4)_{16} = (00110111.00100101)_{8421BCD}$

2. 逻辑门电路:

(1) 基本概念

1) 数字电路中晶体管作为**开关使用**时,是指它的工作状态处于**饱和状态**和**截止状态**。

2) TTL 门电路典型高电平为 **3.6 V**, 典型低电平为 **0.3 V**。

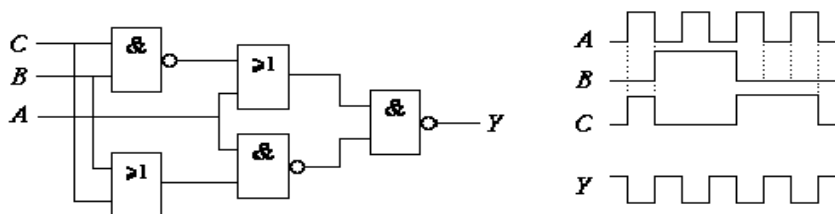
3) **OC 门**和 **OD 门**具有**线与**功能。

4) 三态门电路的**特点、逻辑功能和应用**。高阻态、高电平、低电平。

5) 门电路参数: **噪声容限 V_{NH} 或 V_{NL} 、扇出系数 N_o 、平均传输时间 t_{pd} 。**

要求: 掌握八种逻辑门电路的逻辑功能; 掌握 OC 门和 OD 门, 三态门电路的逻辑功能; 能根据输入信号画出各种逻辑门电路的输出波形。

举例 2: 画出下列电路的输出波形。



解: 由逻辑图写出表达式为: $Y = \overline{A} + \overline{BC} = \overline{A} + \overline{B + C}$, 则输出 Y 见上。

3. 基本逻辑运算的特点:

与 运算: 见零为零, 全 1 为 1; **或** 运算: 见 1 为 1, 全零为零;

与非运算: 见零为 1, 全 1 为零; **或非**运算: 见 1 为零, 全零为 1;

异或运算: 相异为 1, 相同为零; **同或**运算: 相同为 1, 相异为零;

非 运算: 零变 1, 1 变零;

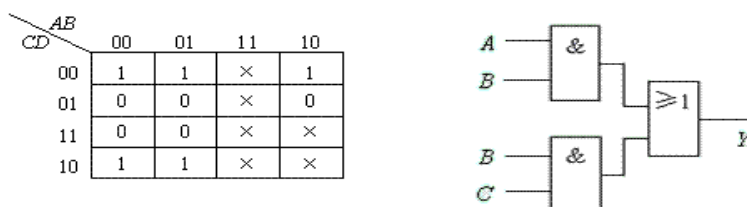
要求: 熟练应用上述逻辑运算。

4. 数字电路逻辑功能的几种表示方法及相互转换。

①**真值表(组合逻辑电路)或状态转换真值表(时序逻辑电路)**: 是由变量的所有可能取值组合及其对应的函数值所构成的表格。

②**逻辑表达式**: 是由逻辑变量和与、或、非 3 种运算符连接起来所构成的式子。

③**卡诺图**: 是由表示变量的所有可能取值组合的小方格所构成的图形。



④**逻辑图**: 是由表示逻辑运算的逻辑符号所构成的图形。

⑤**波形图或时序图**: 是由输入变量的所有可能取值组合的高、低电平及其对应的输出函数值的高、低电平所构成的图形。

⑥**状态图（只有时序电路才有）**：描述时序逻辑电路的状态转换关系及转换条件的图形称为状态图。

要求：掌握这五种（对组合逻辑电路）或六种（对时序逻辑电路）方法之间的相互转换。

5. 逻辑代数运算的基本规则

① **反演规则**：对于任何一个逻辑表达式 Y ，如果将表达式中的所有“ $\cdot$ ”换成“ $+$ ”，“ $+$ ”换成“ $\cdot$ ”，“ 0 ”换成“ 1 ”，“ 1 ”换成“ 0 ”，**原变量换成反变量，反变量换成原变量**，那么所得到的表达式就是函数 Y 的**反函数** $\bar{Y}$ （或称补函数）。这个规则称为**反演规则**。

②**对偶规则**：对于任何一个逻辑表达式 Y ，如果将表达式中的所有“ $\cdot$ ”换成“ $+$ ”，“ $+$ ”换成“ $\cdot$ ”，“ 0 ”换成“ 1 ”，“ 1 ”换成“ 0 ”，而**变量保持不变**，则可得到的一个新的函数表达式 Y' ， Y' 称为函数 Y 的对偶函数。这个规则称为**对偶规则**。**要求**：**熟练应用反演规则和对偶规则求逻辑函数的反函数和对偶函数**。

举例 3：求下列逻辑函数的反函数和对偶函数

$$Y = AB + C\bar{D}E$$

解：反函数： $\bar{Y} = (\bar{A} + \bar{B})(\bar{C} + D + \bar{E})$ 对偶函数： $Y' = (A + \bar{B})(C + \bar{D} + E)$

6. 逻辑函数化简

要求：**熟练掌握逻辑函数的两种化简方法**。

①**公式化简**：逻辑函数的公式化简法就是运用逻辑代数的基本公式、定理和规则来化简逻辑函数。

举例 4：用公式化简逻辑函数。 $Y_1 = ABC + \bar{A}BC + \bar{B}C$

解： $Y_1 = ABC + \bar{A}BC + \bar{B}C = (A + \bar{A})BC + \bar{B}C = BC + \bar{B}C = B(C + \bar{C}) = B$

②**图形化简**：逻辑函数的图形化简法是将逻辑函数用**卡诺图**来表示，利用卡诺图来化简逻辑函数。（主要适合于 3 个或 4 个变量的化简）

举例 5：用卡诺图化简逻辑函数： $Y(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 7) + \sum d(4, 6)$

解：画出卡诺图为

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0

则 $Y = \bar{C} + B$

7. 触发器及其特性方程

1) 触发器的概念和**特点**：

触发器是构成时序逻辑电路的基本逻辑单元。其具有如下**特点**：

- ① 它有两个**稳定的状态**：0 状态和 1 状态；
- ② 在不同的输入情况下，它可以被**置成 0 状态或 1 状态**，即两个稳态可以相互转换；
- ③ 当输入信号消失后，所置成的状态能够保持不变。具有**记忆功能**

2) 不同逻辑功能的触发器的**特性方程**为：

RS 触发器： $Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n$ ，约束条件为： $RS=0$ ，具有**置 0、置 1、保持**功能。

JK 触发器： $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$ ，具有**置 0、置 1、保持、翻转**功能。

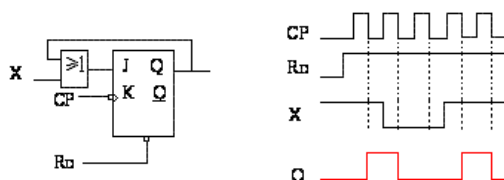
D 触发器： $Q^{n+1} = D$ ，具有**置 0、置 1**功能。

T 触发器: $Q^{n+1} = T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n$, 具有**保持、翻转**功能。

T' 触发器: $Q^{n+1} = \overline{Q}^n$ (**计数工作状态**), 具有**翻转**功能。

要求: 能根据触发器 (**重点是 JK-FF 和 D-FF**) 的特性方程熟练地画出输出波形。

举例 6: 已知 J, K-FF 电路和其输入波形, 试画出



8. 脉冲产生和整形电路

1) **施密特触发器**是一种能够把输入波形整形成为适合于数字电路需要的**矩形脉冲**的电路。**要求:** 会根据输入波形画输出波形。

特点: 具有**滞回特性**, 有两个稳态, 输出仅由输入决定, 即在输入信号达到对应门限电压时触发翻转, 没有记忆功能。

2) **多谐振荡器**是一种不需要输入信号控制, 就能自动产生**矩形脉冲**的**自激振荡电路**。

特点: 没有稳态, 只有两个暂稳态, 且两个暂稳态能自动转换。

3) **单稳态触发器**在输入负脉冲作用下, 产生**定时、延时**脉冲信号, 或对输入波形**整形**。

特点: ①电路有一个稳态和一个暂稳态。

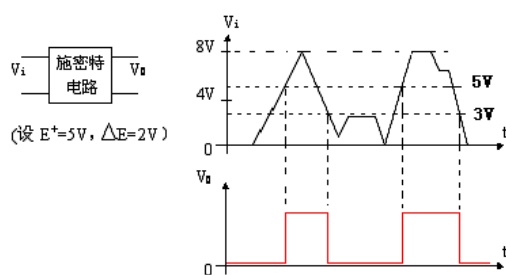
②在外来触发脉冲作用下, 电路由**稳态翻转到暂稳态**。

③**暂稳态是一个不能长久保持的状态**, 经过一段时间后, 电路会**自动返回到稳态**。

要求: **熟练掌握 555 定时器构成的上述电路, 并会求有关参数 (脉宽、周期、频率) 和画输出波形。**

举例 7: 已知施密特电路具有逆时针的滞回特性, 试画出输出波形。

解:



9. A/D 和 D/A 转换器

1) A/D 和 D/A 转换器概念:

模数转换器: 能将**模拟信号转换为数字信号**的电路称为模数转换器, 简称 A/D 转换器或 ADC。由采样、保持、量化、编码四部分构成。

数模转换器: 能将**数字信号转换为模拟信号**的电路称为**数模转换器**, 简称 D/A 转换器或 DAC。由基准电压、变换网络、电子开关、反向求和构成。

ADC 和 DAC 是沟通模拟电路和数字电路的桥梁, 也可称之为两者之间的接口。

2) D/A 转换器的分辨率

分辨率用输入二进制数的有效位数表示。在分辨率为 n 位的 D/A 转换器中, 输出电压能区分 2^n 个不同的

输入二进制代码状态, 能给出 2^n 个不同等级的输出模拟电压。

分辨率也可以用 D/A 转换器的最小输出电压与最大输出电压的比值来表示。

举例 8：10 位 D/A 转换器的分辨率为：

$$\frac{1}{2^{10}-1} = \frac{1}{1023} \approx 0.001$$

3) A/D 转换器的分辨率 **A/D 转换器的分辨率**用输出二进制数的位数表示，位数越多，误差越小，转换精度越高。

举例 9：输入模拟电压的变化范围为 0~5V，输出 8 位二进制数可以分辨的最小模拟电压为 $5V \times 2^{-8} =$

20mV；而输出 12 位二进制数可以分辨的最小模拟电压为 $5V \times 2^{-12} \approx 1.22mV$ 。

10. 常用组合和时序逻辑部件的作用和特点

组合逻辑部件：编码器、译码器、数据选择器、数据分配器、半加器、全加器。

时序逻辑部件：计数器、寄存器。

要求：掌握编码器、译码器、数据选择器、数据分配器、半加器、全加器、计数器、寄存器的定义，功能和特点。

举例 10：能对两个 1 位二进制数进行相加而求得和及进位的逻辑电路称为**半加器**。

二、典型题型总结及要求

（一）分析题型

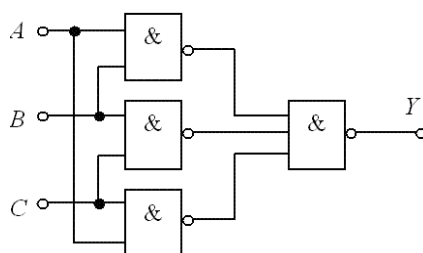
1. 组合逻辑电路分析：

分析思路：

- ①由逻辑图写出输出逻辑表达式；
- ② 将逻辑表达式化简为最简与或表达式；
- ③由最简与或表达式列出真值表；
- ④分析真值表，说明电路逻辑功能。

要求：熟练掌握由门电路和组合逻辑器件 74LS138、74LS153、74LS151 构成的各种组合逻辑电路的分析。

举例 11：分析如图逻辑电路的逻辑功能。



解：

- ①由逻辑图写出输出逻辑表达式

$$Y = \overline{Y_1 Y_2 Y_3} = \overline{AB} \overline{BC} \overline{AC}$$

- ②将逻辑表达式化简为最简与或表达式

$$Y = AB + BC + CA$$

- ③由最简与或表达式列出真值表

- ④分析真值表，说明电路逻辑功能

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

当输入 A、B、C 中有 2 个或 3 个为 1 时，输出 Y 为 1，否则输出 Y 为 0。所以这个电路实际上是一种 **3 人表决用的组合逻辑电路**：只要有 2 票或 3 票同意，表决就通过。

2. 时序逻辑电路分析：

分析思路:

- ① 由电路图写出时钟方程、驱动方程和输出方程;
- ② 将驱动方程代入触发器的特征方程, 确定电路状态方程;
- ③ 分析计算状态方程, 列出电路状态表;
- ④ 由电路状态表画出状态图或时序图;
- ⑤ 分析状态图或时序图, 说明电路逻辑功能。

要求: 熟练掌握同步时序电路, 比如同步加法计数器、减法计数器、环形计数器、扭环形计数器的分析。

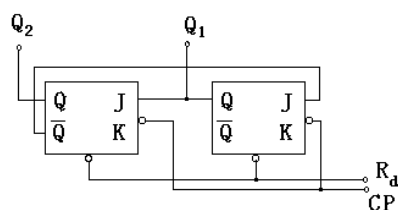
举例 12: 如图所示时序逻辑电路, 试分析它的逻辑功能, 验证是否能自启动, 并画出状态转换图和时序图。

解:

时钟方程为: $CP_0=CP_1=CP$

激励方程为:

$$\begin{cases} J_0 = \bar{Q}_1^n \\ K_0 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} J_1 = \bar{Q}_0^n \\ K_1 = 1 \end{cases}$$



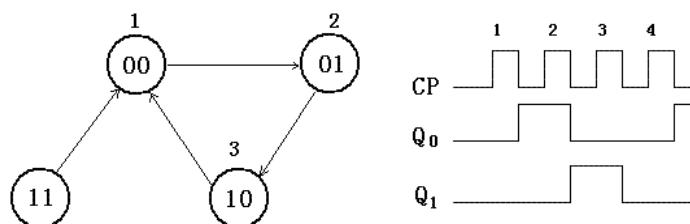
将激励方程代入 J-K-FF 的特性方程可得状态方程为

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = J_0 \bar{Q}_0^n + \bar{K}_0 Q_0^n = \bar{Q}_0^n \bar{Q}_1^n \\ Q_1^{n+1} = J_1 \bar{Q}_1^n + \bar{K}_1 Q_1^n = Q_0^n \bar{Q}_1^n \end{cases}$$

由状态方程做出状态转换表为:

$Q_1^n \ Q_0^n$	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0 0	0	1
0 1	1	0
1 0	0	0
1 1	0	0

则状态转换图和时序图为:



可见电路具有自启动特性, 这是一个三进制计数器。

(二) 设计题型

1. 组合逻辑电路设计:

设计思路:

- ① 由电路功能描述列出真值表;
- ② 由真值表写出逻辑表达式或卡若图;
- ③ 将表达式化简为最简与或表达式;

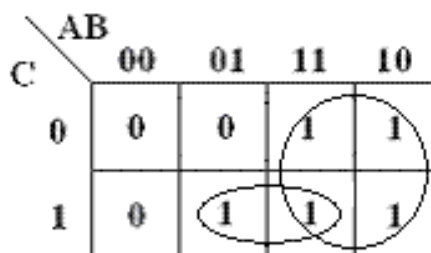
④实现逻辑变换，画出逻辑电路图。

要求：熟练掌握用常用门电路和组合逻辑器件 74LS138、74LS153、74LS151 设计实现各种组合逻辑电路。

举例 13：某汽车驾驶员培训班进行结业考试，有三名评判员，其中 A 为主评判员，B 和 C 为副评判员，在评判时按照服从多数原则通过，但主评判员认为合格也通过，试用与非门实现该逻辑电路。（或用 74138、74151、74153 实现）

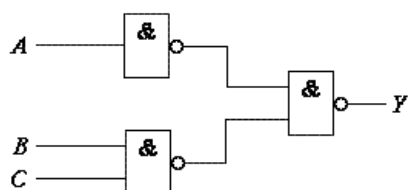
解：由题意可作出真值表为：用卡诺图化简为

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



则输出逻辑表达式为 $Y = A + BC = \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C}}$

用与非门实现逻辑电路图为：



2. 时序逻辑电路设计：

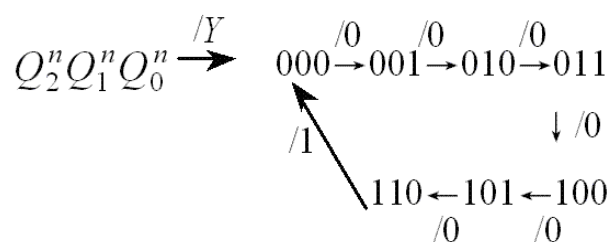
设计思路：

- ①由设计要求画出原始状态图或时序图；
- ②简化状态图，并分配状态；
- ③选择触发器类型，求时钟方程、输出方程、驱动方程；
- ④画出逻辑电路图；
- ⑤检查电路能否自启动。

要求：熟练掌握同步时序电路，如同步加法计数器、减法计数器的设计实现。

举例 14：设计一个按自然态序变化的 7 进制同步加法计数器，计数规则为逢七进 1，产生一个进位输出。

解：①建立原始状态图：



②简化状态图，并分配状态：已经是最简，已是二进制状态；

③选择触发器类型，求时钟方程、输出方程、驱动方程：因需用 3 位二进制代码，选用 3 个 CP 下降沿触发的 JK 触发器，分别用 FF_0 、 FF_1 、 FF_2 表示。

由于要求采用同步方案，故时钟方程为：

输出方程：

$$CP_0 = CP_1 = CP_2 = CP$$

$$Y = Q_1^n Q_2^n$$

$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
Q_0^n				
0	0	0	1	0
1	0	0	×	0

Y 的卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
Q_0^n				
0	1	1	0	1
1	0	0	×	0

(a) Q_0^{n+1} 的卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
Q_0^n				
0	0	0	0	1
1	0	1	×	1

(c) Q_2^{n+1} 的卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
Q_0^n				
0	0	1	0	0
1	1	0	×	1

(b) Q_1^{n+1} 的卡诺图

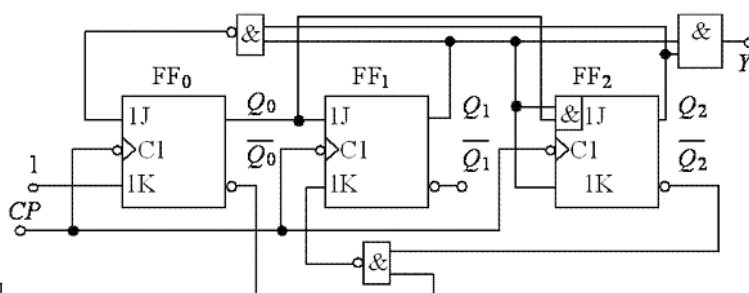
$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} \\ \quad = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{1} Q_0^n \\ \quad = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{1} Q_0^n \\ \overline{Q_1}^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} Q_1^n \\ \overline{Q_2}^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} Q_2^n \end{cases}$$

状态方程：

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{1} Q_0^n \\ \overline{Q_1}^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} Q_1^n \\ \overline{Q_2}^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} Q_2^n \\ Q^{n+1} = J \overline{Q}^n + \overline{K} Q^n \end{cases}$$

比较，得驱动方程：

$$\begin{cases} J_0 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n}、K_0 = 1 \\ J_1 = Q_0^n、K_1 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} \\ J_2 = Q_1^n Q_0^n、K_2 = Q_1^n \end{cases}$$



④画出电路图

⑤检查电路能否自启动:

将无效状态 111 代入状态方程计算: 可见 111 的次态为有效状态 000, 电路能够自启动。

3. 集成计数器和寄存器的应用: 构成 N 进制计数器, 构成环形计数器和扭环形计数器。

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{1} Q_0^n = 0 \\ \overline{Q_1^{n+1}} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} Q_1^n = 0 \\ \overline{Q_2^{n+1}} = Q_1^n Q_0^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} Q_2^n = 0 \end{cases}$$

要求: 熟练掌握 74LS160、74LS161、74LS162、74LS163 四种集成计数器应用, 比如分析或设计 N 进制计数器; 熟练掌握 74LS194 应用, 比如分析或设计环形计数器和扭环形计数器。

1. 用同步清零端或置数端归零构成 N 进制计数器

(1) 写出状态 S_{N-1} 的二进制代码。

(2) 求归零逻辑, 即求同步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式。

(3) 画连线图。

2. 用异步清零端或置数端归零构成 N 进制计数器

(1) 写出状态 S_N 的二进制代码。

(2) 求归零逻辑, 即求异步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式。

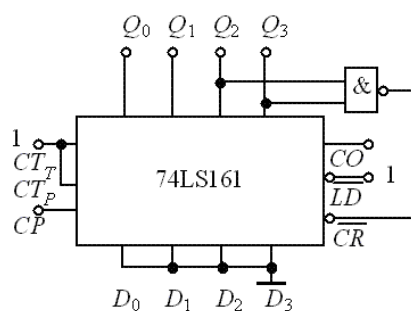
(3) 画连线图。

举例 15: 用 74LS161 来构成一个十二进制计数器。解:

(1) 用异步清零端 $\overline{CR}$ 归零: $S_N = S_{12} = 1100$ 则电路为:

$$\overline{CR} = Q_3^n Q_2^n$$

注: 这里 $D_0 \sim D_3$ 可随意处理。



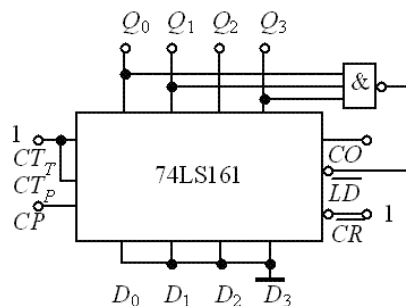
(a) 用异步清零端 $\overline{CR}$ 归零

(2) 用同步置数端 $\overline{LD}$ 归零:

$$S_N = S_{11} = 1011$$

$$\overline{LD} = \overline{Q_3^n} Q_1^n Q_0^n$$

则电路为：注：这里 $D_0 \sim D_3$ 必须都接 0。



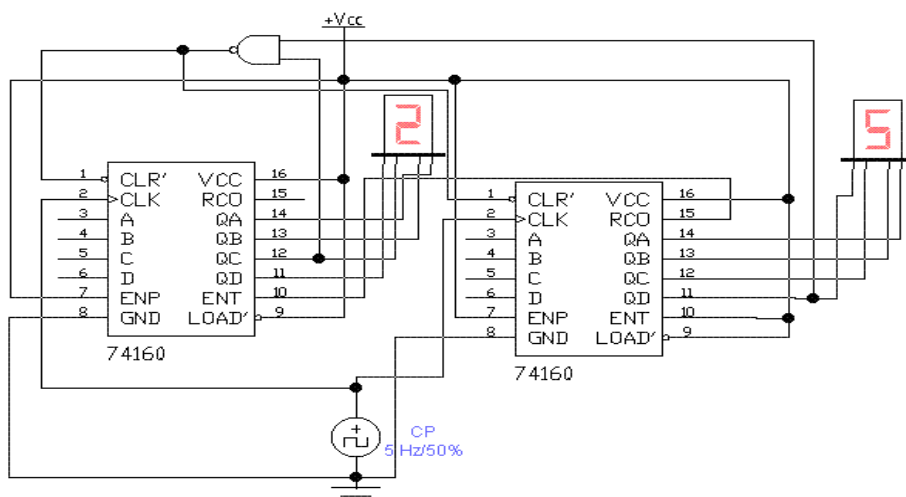
(b) 用同步置数端 $\overline{LD}$ 归零

举例 16：用 74LS160 来构成一个 48 进制同步加法计数器。

解：因 74LS160 为同步十进制计数器，要构成 48 进制同步加法计数器须用二片 74LS160 来实现，现采用

异步清零实现： $S_{48}=01001000$ ，取高位片的 Q_C 和低位片的 Q_D 作归零反馈信号。即清零端 $\overline{CR}$ 归零信号

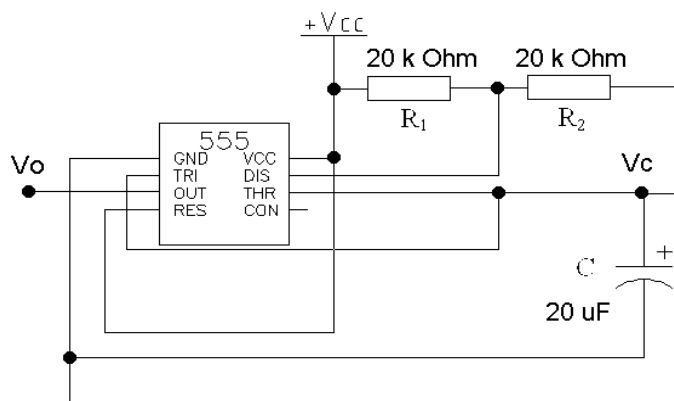
为： $\overline{CR} = \overline{Q_{C高}} \overline{Q_{D低}}$ ，则电路连线图为：



(三) 计算和画图题型：要求：会分析电路工作原理，说明电路功能；会根据题意计算电路参数，或正确画出电路波形。

举例 17：如图电路，完成下列问题：

- 1) 说明这是什么电路？
- 2) 求电路的输出信号频率 f
- 3) 画出 V_c 及 V_o 的波形。



解:

1) 这是一个由 555 定时器构成的多谐振荡器。

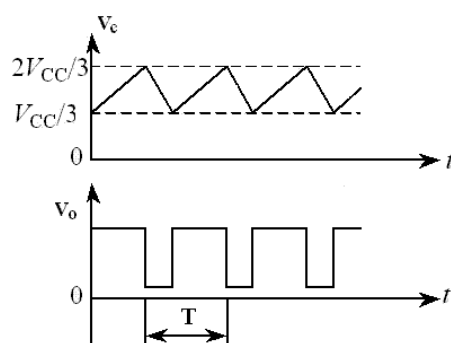
2) 其振荡周期为

$$T = 0.7(R_1 + 2R_2)C$$

$$= 0.7(20 + 40) \times 10^3 \times 20 \times 10^{-6}$$

$$= 0.84s$$

则其频率为 $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.84} \approx 1.2Hz$



3) V_c 及 V_o 的波形的波形为:

三、基本概念练习

一、判断题

1. CMOS 门电路为双极型电路，而 TTL 门电路则为单极型电路。()
2. 能够实现“线与”功能的门电路是 OC 门或 OD 门。()
3. 施密特触发器的特点是只有一个稳态，需在外加信号作用下才能由稳态翻转到暂稳态。()
4. 在时钟脉冲的控制下，根据输入信号 T 不同情况，凡是具有保持和翻转功能的电路，称为 T 触发器。()
5. 某电路任意时刻的输出不仅取决于当时的输入信号，而且与电路的原状态有关，该电路为时序逻辑电路。()
6. 若集成 555 定时器的第 4 脚接低电平时，不管输入信号为任意值，定时器始终输出高电平。()

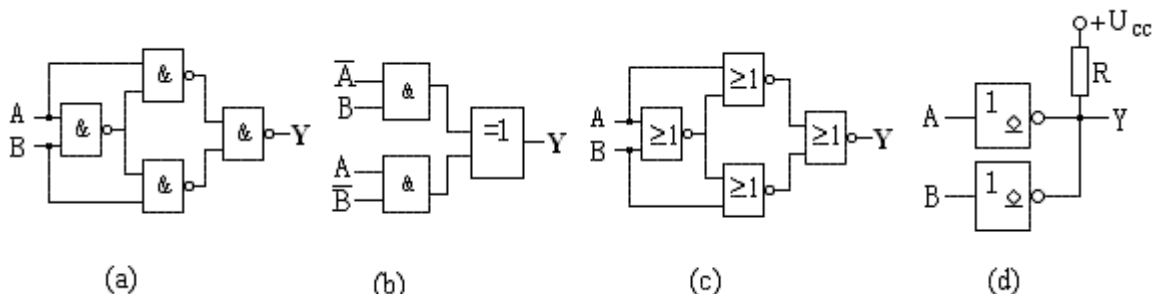
二、填空题:

1. $(44.375)_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_2 = \underline{\hspace{2cm}}_8 = \underline{\hspace{2cm}}_{16} = \underline{\hspace{2cm}}_{8421BCD}$ 。
2. $Y=AB(C+D)$ ，它的反函数 $\bar{Y} = \underline{\hspace{2cm}}$ ；对偶函数 $Y' = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 或非逻辑运算特点是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，异或逻辑运算特点为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. $n-2^n$ 线译码器的输入代码为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个，输出代码为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个。
5. 就单稳态触发器和施密特触发器而言，若要实现延时、定时的功能，应选用 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；若要实现波形变换、整形的功能，应选用 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
6. 一位二进制计数器可实现 $\underline{\hspace{2cm}}$ 分频；n 位二进制计数器，最后一个触发器输出的脉冲频率是输入频率的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 倍。

三、选择题

1. 八位二进制数所能表示的最大十进制数为()。
(a) 255 (b) 88 (c) 99 (d) 128

2. 下图中能实现 $Y = \overline{A \oplus B}$ 逻辑运算的电路是()。



3. 8421BCD 十进制译码器，数字输入信号端和数字输出信号端分别有()个。
(a) 4 和 16 (b) 3 和 8 (c) 3 和 10 (d) 4 和 10
4. 四个触发器构成十进制加法计数器，若触发器输出从低位至高位分别为 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 ，则输出进位信号 C 为()
(a) Q_3Q_1 (b) $Q_3Q_2Q_1Q_0$ (c) $Q_2Q_1Q_0$ (d) Q_3Q_0
5. 能将输入三角波信号转换成矩形脉冲信号输出的电路是()。
(a) 多谐振荡器 (b) A / D 转换器
(c) 单稳态触发器 (d) 施密特触发器
6. 若 A/D 转换器输入模拟电压的变化范围为 0~5V，则输出 10 位二进制数可以分辨的最小模拟电压为()
(a) 1.5mV (b) 2.4mV (c) 4.9mV (d) 6.5mV

数电课程各章重点

第一章 逻辑代数基础知识要点

- 一、二进制、十进制、十六进制数之间的转换；二进制数的原码、反码和补码
- 二、逻辑代数的三种基本运算以及 5 种复合运算的图形符号、表达式和真值表：与、或、非
- 三、逻辑代数的基本公式和常用公式、基本规则

逻辑代数的基本公式

逻辑代数常用公式：

$$\text{吸收律: } A + AB = A$$

$$\text{消去律: } A + \overline{A}B = A + B \quad AB + \overline{A}B = B$$

$$\text{多余项定律: } AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$$

反演定律: $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$ $\overline{A+B} = \overline{A} \bullet \overline{B}$

$$\overline{\overline{AB} + \overline{AB}} = AB + \overline{AB}$$

基本规则: 反演规则和对偶规则, 例 1-5

四、逻辑函数的三种表示方法及其互相转换

逻辑函数的三种表示方法为: **真值表、函数式、逻辑图**

会从这三种中任一种推出其它二种, 详见例 1-7

五、逻辑函数的最小项表示法: **最小项的性质**; 例 1-8

六、逻辑函数的化简: 要求按步骤解答

1、利用**公式法**对逻辑函数进行化简

2、利用**卡诺图**对逻辑函数化简

3、具有约束条件的逻辑函数化简

例1.1 利用公式法化简 $F(ABCD) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}D + C + BD$

解: $F(ABCD) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}D + C + BD$

$$= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}D + C + BD \quad (\overline{A}\overline{B}\overline{C} + C = \overline{A}\overline{B} + C)$$

$$= \overline{B} + \overline{A}D + C + BD \quad (\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B} = \overline{B})$$

$$= \overline{B} + D + \overline{A}D + C \quad (\overline{B} + BD = \overline{B} + D)$$

$$= \overline{B} + D + C \quad (D + \overline{A}D = D)$$

例 1.2 利用卡诺图化简逻辑函数 $Y(ABCD) = \sum m(3,5,6,7,10)$

约束条件为 $\sum m(0,1,2,4,8)$

解: 函数 Y 的卡诺图如下:

CD \ AB	00	01	11	10
00	×	×	1	×
01	×	1	1	1
11				
10	×			1

$$Y = \overline{A} + \overline{B}\overline{D}$$

第二章 门电路知识要点

一、三极管开、关状态

1、饱和、截止条件：截止： $V_{be} < V_T$ ，饱和： $i_B > I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\beta}$

2、反相器饱和、截止判断

二、基本门电路及其逻辑符号

与门、或非门、非门、与非门、OC 门、三态门、异或；

传输门、OC/OD 门及三态门的应用

三、门电路的外特性

1、输入端电阻特性：对 TTL 门电路而言，输入端通过电阻接地或低电平时，由于输入电流流过该电阻，会在电阻上产生压降，当电阻大于开门电阻时，相当于逻辑高电平。习题 2-7

以下内容了解

2、输入短路电流 I_{IS}

输入端接地时的输入电流叫做输入短路电流 I_{IS} 。

3、输入高电平漏电流 I_{IH}

输入端接高电平时输入电流

4、输出高电平负载电流 I_{OH}

5、输出低电平负载电流 I_{OL}

6、扇出系数 N_O

一个门电路驱动同类门的最大数目

第三章 组合逻辑电路知识要点

一、组合逻辑电路：任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入，与电路原来的状态无关

二、组合逻辑电路的分析方法（按步骤解题）

逻辑图 → 写出逻辑函数式 → 化简 → 真值表 → 逻辑功能

三、若干常用组合逻辑电路

译码器（74LS138）

全加器（真值表分析）

数选器（74151 和 74153）

四、组合逻辑电路设计方法（按步骤解题）

- 1、用门电路设计
- 2、用译码器、数据选择器实现

例3.1 试设计一个三位多数表决电路

- 1、用与非门实现
- 2、用译码器 74LS138 实现
- 3、用双 4 选 1 数据选择器 74LS153

解：1. 逻辑定义

设 A、B、C 为三个输入变量，Y 为输出变量。逻辑 1 表示同意，逻辑 0 表示不同意，输出变量 Y=1 表示事件成立，逻辑 0 表示事件不成立。

2. 根据题意列出真值表如表 3.1 所示

表 3.1

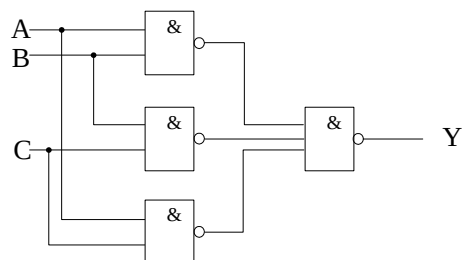
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

3. 经化简函数 Y 的最简与或式为： $Y = AB + BC + AC$

4. 用门电路与非门实现

函数 Y 的与非—与非表达式为： $Y = \overline{\overline{AB} \overline{BC} \overline{AC}}$

逻辑图如下：



5. 用 3—8 译码器 74LS138 实现

由于 74LS138 为低电平译码，故有 $\overline{Y_i} = \overline{m_i}$

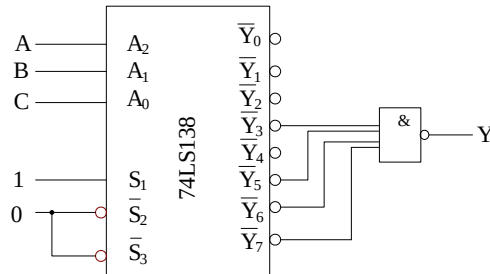
由真值表得出 Y 的最小项表示法为：

$$Y = m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

$$= \overline{\overline{m_3} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7}}$$

$$= \overline{\overline{Y_3} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_6} \cdot \overline{Y_7}}$$

用 74LS138 实现的逻辑图如下：



6. 用双 4 选 1 的数据选择器 74LS153 实现

74LS153 内含二片双 4 选 1 数据选择器，由于该函数 Y 是三变量函数，故只需用一个 4 选 1 即可，如果是 4 变量函数，则需将二个 4 选 1 级连后才能实现

74LS153 输出 Y₁ 的逻辑函数表达式为：

$$Y_1 = \overline{A_1} \overline{A_0} D_{10} + \overline{A_1} A_0 D_{11} + A_1 \overline{A_0} D_{12} + A_1 A_0 D_{13}$$

三变量多数表决电路 Y 输出函数为：

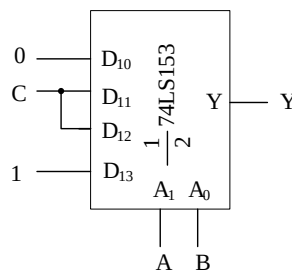
$$Y = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + A B C$$

令 A=A₁, B=A₀, C 用 D₁₀~D₁₃ 表示，则

$$Y = \overline{A} \overline{B} \cdot 0 + \overline{A} B \cdot C + A \overline{B} \cdot C + A B \cdot 1$$

$$\therefore D_{10}=0, D_{11}=C, D_{12}=C, D_{13}=1$$

逻辑图如下：



注：实验中 1 位二进制全加器设计：用 138 或 153 如何实现？1 位二进制全减器呢？

第四章 触发器知识要点

一、触发器：能储存一位二进制信号的单元

二、各类触发器框图、功能表和特性方程

$$\text{RS: } Q^{n+1} = S + \overline{R}Q^n$$

$$\text{SR}=0$$

$$\text{JK: } Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$

$$\text{D: } Q^{n+1} = D$$

$$\text{T: } Q^{n+1} = T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n$$

$$\text{T': } Q^{n+1} = \overline{Q}^n$$

三、 各类触发器动作特点及波形图画法

基本 RS 触发器：S_D、R_D 每一变化对输出均产生影响

时钟控制 RS 触发器：在 CP 高电平期间 R、S 变化对输出有影响

主从 JK 触发器：在 CP=1 期间，主触发器状态随 R、S 变化。CP 下降沿，从触发器按主触发器状态翻转。在 CP=1 期间，JK 状态应保持不变，否则会产生一次状态变化。

T'触发器：Q 是 CP 的二分频

边沿触发器：触发器的次态仅取决于 CP（上升沿/下降沿）到达时输入信号状态。

四、触发器转换

D 触发器和 JK 触发器转换成 T 和 T'触发器

第五章 时序逻辑电路知识要点

一、时序逻辑电路的组成特点：任一时刻的输出信号不仅取决于该时刻的输入信号，还和电路原状态有关。

时序逻辑电路由组合逻辑电路和存储电路组成。

二、同步时序逻辑电路的分析方法（按步骤解题）

逻辑图→写出驱动方程→写出状态方程→写出输出方程→画出状态转换图（详见例 5-1）

三、典型时序逻辑电路

1. 移位寄存器及移位寄存器型计数器。
2. 用 T 触发器构成二进制加法计数器构成方法。

$$T_0=1$$

$$T_1=Q_0$$

...

$$T_i = Q_{i-1} Q_{i-2} \cdots Q_1 Q_0$$

3. 集成计数器框图及功能表的理解

4 位同步二进制计数器 74LS161: 异步清 0 (低电平), 同步置数, CP 上升沿计数, 功能表

4 位同步十进制计数器 74LS160: 同 74LS161

同步十六进制加/减计数器 74LS191: 无清 0 端, 只有异步预置端, 功能表

双时钟同步十六进制加减计数器 74LS193: 有二个时钟 CPU, CPD, 异步置 0 (H), 异步预置 (L)

四、 时序逻辑电路的设计 (按步骤解题)

1. 用触发器组成同步计数器的设计方法及设计步骤 (例 5-3)

逻辑抽象→状态转换图→画出次态 以及各输出的卡诺图→利用卡诺图求状态方程和驱动方程、
输出方程→检查自启动 (如不能自启动则应修改逻辑)→画逻辑图

2. 用集成计数器组成任意进制计数器的方法

置 0 法: 如果集成计数器有清零端, 则可控制清零端来改变计数长度。如果是异步清零端, 则 N 进制计数器可用第 N 个状态译码产生控制信号控制清零端, 如果是同步清零, 则用第 N-1 个状态译码产生控制信号, 产生控制信号时应注意清零端是高电平还是低电平。

置数法: 控制预置端来改变计数长度。

如果异步预置, 则用第 N 个状态译码产生控制信号

如果同步预置, 则用第 N-1 个状态译码产生控制信号, 也应注意预置端是高电平还是低电平。

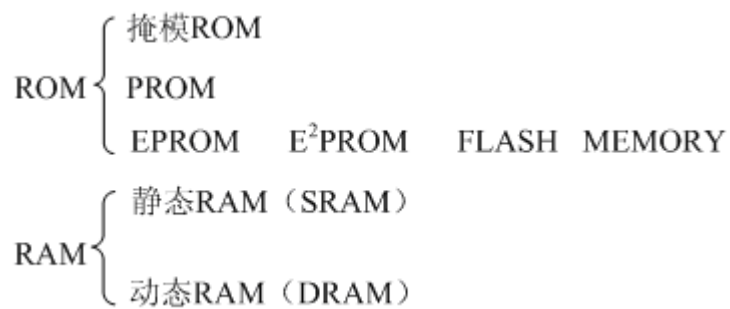
两片间进位信号产生: 有串行进位和并行进位二种方法

详见例 5-5 至 5-8

第六章 可编程逻辑器件知识要点

一、半导体存储器的分类及功能 (了解)

从功能上分



二、半导体存储器结构（了解）

ROM、RAM 结构框图以及两者差异

三、RAM 存储器容量扩展

位扩展：增加数据位数

字扩展：增加存储单元

第八章 脉冲波形产生和整形知识要点

重点：555 电路及其应用

一、用 555 组成多谐振荡器

1. 电路组成如图 6.5 所示

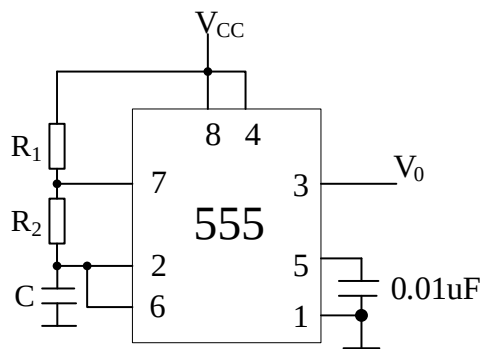


图 6.5

2. 电路参数：

充电 τ : $(R_1+R_2)C$ 放电 τ : R_2C 周期: $T=(R_1+2R_2)C \ln 2$

$$\text{占空比: } q = \frac{t_{w1}}{T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$$

二、用 555 电路组成施密特触发器

1. 电路如图 6.1 所示

2. 回差计算

$$V_{T+} = \frac{2}{3}V_{CC} \quad , \quad V_{T-} = \frac{1}{3}V_{CC}$$

$$\text{回差 } \Delta V = V_{T+} - V_{T-}$$

3. 对应 V_i 输入波形、输出波形如图 6.2 所示

三、用 555 电路组成单稳电路

1. 电路如图 6.3 所示

稳态时 $V_O=0$ 。

V_{i2} 有负脉冲触发时 $V_O=1$ 。

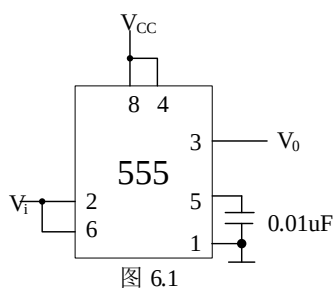


图 6.1

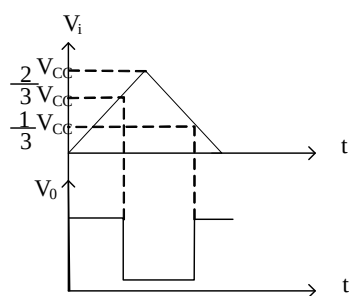


图 6.2

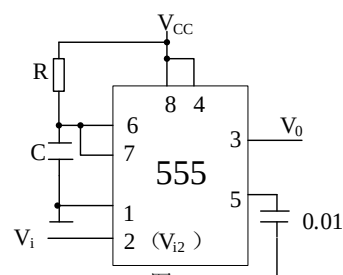


图 6.3

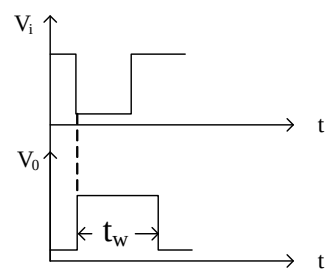


图 6.4

2. 脉宽参数计算

3. 波形如图 6.4 所示

第九章 数模和模数转换知识要点

一、D/A 转换器

D/A 转换器的一般形式为: $V_O=KD_i$, K 为比例系数, D_i 为输入的二进制数, D/A 转换器的电路结构主要看有权电阻、权电流、权电容以及开关树型 D/A 转换器。

权电阻及倒 T 型电阻网络 D/A 转换器输出电压和输入二进制数之间关系的推导过程。

二、A/D 转换器

1. A/D 转换器基本原理

取样定理: 为保证取样后的信号不失真恢复变量信号, 设采样频率为 f_s , 原信号最高频率为 $f_{\max}$,

则 $f_s \geq 2f_{\max}$ 。

A/D 转换器过程：采样、保持、量化、编码

2. 典型 A/D 转换器的工作原理

逐次逼近型 A/D 转换器原理

计数型 A/D 转换器原理